Schrodinger Bridge Problem

Yola25

March 2026

0.1 关于 $\mu_0(dx) = \rho_0(x)\,dx$ 的理解

这里的 dx 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度元，可以直观理解为一个“无穷小体积”：

- 在一维中：一小段长度；
- 在二维中：一小块面积；
- 在三维中：一小块体积；
- 在高维中：对应的“无穷小体积元”。

因此，

$$\rho_0(x)\,dx$$

可以理解为“在 x 附近这一小块区域中的概率质量”。

$\mu_0(dx) = \rho_0(x)\,dx$ 表示：分布 μ_0 在每个无穷小区域中的概率质量，等于该点的密度 $\rho_0(x)$ 乘以该区域的体积。更严格、常见的写法是：对于任意可测集合 $A \subset \mathbb{R}^n$，

$$\mu_0(A) = \int_A \rho_0(x)\,dx.$$

这说明：区域 A 中的概率质量是通过对密度函数 $\rho_0(x)$ 在该区域上的积分得到的。

0.2 薛定谔桥问题

薛定谔桥问题（Schrödinger bridge problem, SBP）研究的是如下问题：在给定初始分布与终止分布的条件下，如何在所有可能的随机演化路径中，找到一条最接近某个参考随机动力学的概率路径律。

设路径空间为

$$\Omega = C([0,1], \mathbb{R}^n),$$

即从时间区间 $[0,1]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数空间。空间中的每个元素 $\omega \in \Omega$ 都代表一条连续轨迹

$$t \mapsto \omega(t).$$

对任意时刻 $t \in [0,1]$，定义投影映射

$$\pi_t : \Omega \to \mathbb{R}^n, \qquad \pi_t(\omega) = \omega(t),$$

它表示“取出一条轨迹在时刻 t 的位置”。若 $\mathcal{P}$ 是路径空间上的概率测度，则

$$(\pi_t)_\# \mathcal{P}$$

表示时刻 t 的边缘分布。特别地，

$$(\pi_0)_\# \mathcal{P}$$

是起点分布，

$$(\pi_1)_\# \mathcal{P}$$

是终点分布。

设给定初始分布 μ_0 和终止分布 μ_1，并记

$$\mathcal{D}(\mu_0, \mu_1) := \{\mathcal{P} \mid (\pi_0)_\# \mathcal{P} = \mu_0,\ (\pi_1)_\# \mathcal{P} = \mu_1\}.$$

这表示所有满足端点边缘约束的路径测度的集合。

再设 $\mathcal{Q}$ 为路径空间上的参考测度，例如由布朗运动或更一般的马尔可夫过程诱导的路径测度。则薛定谔桥问题定义为

$$\min_{\mathcal{P} \in \mathcal{D}(\mu_0, \mu_1)} H(\mathcal{P}, \mathcal{Q}),$$

其中相对熵定义为

$$H(\mathcal{P}, \mathcal{Q}) := \int_\Omega \log\left(\frac{d\mathcal{P}}{d\mathcal{Q}}\right) d\mathcal{P}.$$

因此，薛定谔桥问题的本质可以概括为：在所有能够连接初始分布 μ_0 和终止分布 μ_1 的随机路径分布中，寻找一个与参考路径测度 $\mathcal{Q}$ 最接近的路径测度。如果参考测度 $\mathcal{Q}$ 是布朗运动诱导的路径测度，那么这个问题可以理解为：在所有满足给定起点与终点分布的随机输运方式中，寻找一条最符合布朗运动先验、也即最“可能”的概率演化路径。

在最经典的布朗参考情形下，薛定谔桥的解可以用一条中间密度流

$$\rho(t, x)$$

来描述，并且该密度流具有如下分解形式：

$$\rho(t, x) = \varphi(t, x)\hat{\varphi}(t, x).$$

这里，$\hat{\varphi}$ 表示由**起点信息正向传播**得到的函数，φ 表示由**终点信息反向传播**得到的函数。二者共同决定了中间时刻的最优密度流。

1. 起点信息的正向传播 函数 $\hat{\varphi}(t, x)$ 满足

$$\hat{\varphi}(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} q^B(0, y, t, x)\, \hat{\varphi}(0, y)\, dy,$$

其中 $q^B(0, y, t, x)$ 表示布朗运动从初始位置 y 在时间 t 到达位置 x 的转移概率密度。

该式表明：时刻 t 在位置 x 处的 $\hat{\varphi}(t, x)$，是把初始时刻各位置 y 上的权重 $\hat{\varphi}(0, y)$，按照布朗运动从 y 扩散到 x 的概率进行加权平均后得到的结果。因此，$\hat{\varphi}$ 可以理解为起点分布信息沿参考随机动力学向前传播后的结果。

2. 终点信息的反向传播 函数 $\varphi(t,x)$ 满足

$$\varphi(t,x) = \int_{\mathbb{R}^n} q^B(t,x,1,y)\,\varphi(1,y)\,dy,$$

其中 $q^B(t,x,1,y)$ 表示布朗运动从时刻 t 的位置 x 到终点时刻位置 y 的转移概率密度。

该式表明：时刻 t 在位置 x 处的 $\varphi(t,x)$，是把终点时刻各位置 y 上的权重 $\varphi(1,y)$，按照从当前点 x 到终点点 y 的布朗运动概率进行加权平均后得到的结果。因此，φ 可以理解为终点分布信息沿参考随机动力学向回传播后的结果。

3. 薛定谔桥解的结构 薛定谔桥的关键特征在于：中间时刻的密度既不是仅由起点决定，也不是仅由终点决定，而是同时受到两端约束的共同作用。具体地，

$$\rho(t,x) = \varphi(t,x)\hat{\varphi}(t,x),$$

其中：

- $\hat{\varphi}(t,x)$ 表示起点分布的信息经过正向传播后，在中间时刻 t 对位置 x 的影响；
- $\varphi(t,x)$ 表示终点分布的信息经过反向传播后，在中间时刻 t 对位置 x 的影响。

因此，薛定谔桥给出的中间密度流可以理解为：起点约束和终点约束分别沿参考随机动力学向中间传播，并在中间时刻耦合后形成的最可能概率流。

4. 边界条件 为了使中间密度流与给定的起点分布 ρ_0 和终点分布 ρ_1 相匹配，φ 与 $\hat{\varphi}$ 还必须满足边界条件

$$\rho_0(x) = \varphi(0,x)\hat{\varphi}(0,x), \qquad \rho_1(x) = \varphi(1,x)\hat{\varphi}(1,x).$$

这表明在起点和终点时刻，两组传播函数的乘积恰好恢复出给定的边缘分布。

补充

1. 推前测度（pushforward measure） 设 $(X, \mathcal{F})$ 与 $(Y, \mathcal{G})$ 为两个可测空间，μ 是 X 上的一个测度，$T : X \to Y$ 是一个可测映射。则由 T 诱导的 Y 上的测度 $T_{\#}\mu$ 定义为

$$(T_{\#}\mu)(A) = \mu\big(T^{-1}(A)\big), \qquad \forall A \in \mathcal{G}.$$

该测度称为 μ 在映射 T 下的**推前测度**。

直观地说，推前测度表示：先在空间 X 上按测度 μ 随机取样，再通过映射 T 把样本送到空间 Y，则在 Y 上得到的分布就是 $T_{\#}\mu$。

2. 路径空间上的投影映射 在薛定谔桥问题中，通常考虑路径空间

$$\Omega = C([0,1], \mathbb{R}^n),$$

即从时间区间 $[0,1]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数空间。空间中的每个元素 $\omega \in \Omega$ 都代表一条轨迹：

$$t \mapsto \omega(t).$$

对任意时刻 $t \in [0,1]$，定义投影映射

$$\pi_t : \Omega \to \mathbb{R}^n, \qquad \pi_t(\omega) = \omega(t).$$

它表示“取出一条轨迹在时刻 t 的位置”。
若 $\mathcal{P}$ 是路径空间 Ω 上的一个概率测度，则

$$(\pi_t)_{\#}\mathcal{P}$$

就是时刻 t 的边缘分布，也即随机位置 X_t 的分布。特别地，$(\pi_0)_{\#}\mathcal{P}$ 表示起点分布，$(\pi_1)_{\#}\mathcal{P}$ 表示终点分布。

3. 路径测度（path measure） 路径空间上的概率测度

$$\mathcal{P} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

称为**路径测度**。它描述的不是某一个时刻的位置分布，而是**整条随机轨迹如何分布**。与普通随机变量的分布不同，路径测度的样本点是一整条函数 $\omega(\cdot)$，因此它刻画的是“随机过程的整体统计规律”。若 X_t 是布朗运动，则由布朗运动在路径空间上诱导的概率测度称为 Wiener 测度。普通概率测度刻画的是“点”如何随机分布；路径测度刻画的是“整条轨迹”如何随机分布。

4. 在薛定谔桥中的含义 在薛定谔桥问题中，我们在路径空间上寻找一个概率测度 $\mathcal{P}$，使得它满足给定的端点边缘分布约束

$$(\pi_0)_{\#}\mathcal{P} = \mu_0, \qquad (\pi_1)_{\#}\mathcal{P} = \mu_1,$$

并且在相对熵意义下尽可能接近参考路径测度 $\mathcal{Q}$。因此，薛定谔桥所求解的对象不是单时刻分布，而是**整条随机路径的最优概率律**。

0.3 静态薛定谔问题

原始的薛定谔桥问题是在路径空间

$$\Omega = C([0,1], \mathbb{R}^n)$$

上进行的优化问题。其优化变量为路径测度 $\mathcal{P}$：

$$\min_{\mathcal{P} \in \mathcal{D}(\mu_0, \mu_1)} H(\mathcal{P} \mid \mathcal{Q}),$$

其中

$$\mathcal{D}(\mu_0, \mu_1) = \{\mathcal{P} \mid (\pi_0)_\# \mathcal{P} = \mu_0,\ (\pi_1)_\# \mathcal{P} = \mu_1\}.$$

该问题的困难之处在于：优化对象 $\mathcal{P}$ 定义在路径空间上，而路径空间是一个无限维函数空间，因此这是一个**无限维优化问题**，在理论分析与数值计算上都较为复杂。

为了降低问题复杂度，利用路径测度的分解结构，将该无限维问题转化为有限维问题。将任意路径测度 $\mathcal{P}$ 表示为

$$\mathcal{P}(\cdot) = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \mathcal{P}^{xy}(\cdot)\, P_{01}(dx\, dy),$$

其中：

- P_{01} 是端点联合分布，即 (X_0, X_1) 的分布；
- $\mathcal{P}^{xy}$ 是在条件 $X_0 = x$, $X_1 = y$ 下的路径测度（称为 pinned bridge）。

通过上面的分解，将路径测度分解成了**端点联合分布 + 给定端点的条件路径分布**。

类似地，参考测度 $\mathcal{Q}$ 也可以分解为

$$\mathcal{Q}(\cdot) = \int \mathcal{Q}^{xy}(\cdot)\, Q_{01}(dx\, dy).$$

在此分解下，相对熵满足如下加法分解：

$$H(\mathcal{P} \mid \mathcal{Q}) = \int H(\mathcal{P}^{xy} \mid \mathcal{Q}^{xy})\, P_{01}(dx\, dy) + H(P_{01} \mid Q_{01}).$$

该分解表明：路径层面的优化可以拆解为两部分：

- 给定端点 (x, y) 后，路径条件分布 $\mathcal{P}^{xy}$ 与参考桥 $\mathcal{Q}^{xy}$ 的差异；
- 端点联合分布 P_{01} 与参考端点分布 Q_{01} 的差异。

由于相对熵非负，第一项总是大于等于零，因此最优解必然倾向于取

$$\mathcal{P}^{xy} = \mathcal{Q}^{xy},$$

从而使第一项达到最小值 0。因此，**整个优化问题的关键在于端点联合分布 P_{01} 的选择**。

这就将原始问题转化为如下有限维优化问题：

$$\min_{P_{01} \in \Pi(\mu_0, \mu_1)} H(P_{01} \mid Q_{01}),$$

该问题称为**静态薛定谔桥问题**。

因此，引入静态薛定谔桥问题的根本目的在于：将原本在无限维路径空间上的优化问题，降维为在有限维端点空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的优化问题，从而显著简化问题结构与求解难度。尽管静态问题仅涉及端点联合分布 P_{01}，但它与原始的路径空间优化问题是等价的。

首先，由相对熵分解公式可知：

$$H(\mathcal{P} \mid \mathcal{Q}) = \int H(\mathcal{P}^{xy} \mid \mathcal{Q}^{xy})\, P_{01}(dx\, dy) + H(P_{01} \mid Q_{01}).$$

由于第一项非负，其最小值为零，并在

$$\mathcal{P}^{xy} = \mathcal{Q}^{xy}$$

时取得。因此，最优路径测度必然满足：在给定端点 (x, y) 的条件下，其路径分布与参考过程的条件桥一致。在此情况下，路径测度 $\mathcal{P}$ 完全由端点联合分布 P_{01} 决定：

$$\mathcal{P}(\cdot) = \int \mathcal{Q}^{xy}(\cdot)\, P_{01}(dx\, dy).$$

因此：

- 一旦确定了端点联合分布 P_{01}；
- 中间路径的条件分布自动由参考测度 $\mathcal{Q}$ 的桥结构给出；
- 从而整个路径测度 $\mathcal{P}$ 被唯一确定。

最优的端点联合分布 P_{01} 正是静态问题

$$\min_{P_{01} \in \Pi(\mu_0, \mu_1)} H(P_{01} \mid Q_{01})$$

的解。因此，动态问题与静态问题之间存在如下对应关系：

- 动态问题的最优解 $\hat{\mathcal{P}}$ 的端点分布为

$$\hat{P}_{01} = (\pi_0, \pi_1)_{\#} \hat{\mathcal{P}};$$

- 静态问题的最优解 $\hat{P}_{01}$ 可以通过

$$\hat{\mathcal{P}}(\cdot) = \int \mathcal{Q}^{xy}(\cdot)\, \hat{P}_{01}(dx\, dy)$$

唯一地恢复出对应的路径测度。

0.4 流体动力学方程

Schrödinger bridge problem 的一个重要特点是：它不仅可以表述为路径空间上的熵最小化问题，还可以改写为一个**关于密度流与速度场的流体动力学优化问题**。

设 ρ_0 和 ρ_1 分别是初始分布和终端分布。若参考过程是布朗运动，则 SBP 可以理解为：在所有满足“运输 + 扩散”动力学约束的密度演化路径中，寻找一条从 ρ_0 演化到 ρ_1 且控制代价最小的路径。其典型形式为

$$\inf_{(\rho,v)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \|v(t,x)\|^2 \rho(t,x)\, dx\, dt,$$

满足约束

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) - \frac{1}{2}\Delta \rho = 0,$$

以及边界条件

$$\rho(0,\cdot) = \rho_0, \qquad \rho(1,\cdot) = \rho_1.$$

这里：

- $\rho(t,x)$ 表示时刻 t 的概率密度；
- $v(t,x)$ 表示施加在粒子群上的控制速度场；
- $\nabla \cdot (\rho v)$ 描述质量在速度场作用下的运输；
- $-\frac{1}{2}\Delta \rho$ 描述布朗噪声引起的扩散。

因此，这个方程表示的并不是纯粹的确定性输运，而是“有控制的输运 + 随机扩散”的联合演化。

从直观上说，可以把 $\rho(t,x)$ 看作一团会自行扩散的粒子云。由于粒子本身受布朗噪声影响，它们会随机散开；与此同时，我们又允许施加一个速度场 $v(t,x)$ 来引导这团粒子云从初始分布 ρ_0 演化到目标分布 ρ_1。SBP 的流体动力学形式所寻找的，正是所有可行引导方式中“最省力”的那一个。

与最优传输的关系 SBP 的流体动力学形式与 Benamou–Brenier 形式的最优传输非常相似。最优传输对应的约束为

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0,$$

其中只有运输项而没有扩散项，因此描述的是纯确定性的质量搬运。而在 SBP 中，多出了

$$-\frac{1}{2}\Delta \rho,$$

这意味着粒子在被运输的同时还会由于随机噪声而发生扩散。

因此，SBP 可以看作是带有布朗噪声的最优传输，或者说是带熵正则化的最优传输。它将概率论中的路径熵最小化问题，与偏微分方程中的密度流演化问题以及控制理论中的最小能量问题统一在同一个框架之下。

1. 什么是 generator 对于一个马尔可夫扩散过程 X_t，其 generator（生成元）是描述该过程在无穷小时间尺度下平均演化规律的算子。更具体地说，若取一个足够光滑的测试函数 $f(x)$，则 generator L 定义为

$$Lf(x) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}[f(X_{t+h}) \mid X_t = x] - f(x)}{h}.$$

这一定义表明，$Lf(x)$ 刻画的是：当系统当前位于状态 x 时，观测量 $f(X_t)$ 在极短时间内的条件期望变化率。

若扩散过程满足随机微分方程

$$dX_t = b(X_t, t)\, dt + \sigma(X_t, t)\, dW_t,$$

其中 b 是漂移项，σ 是扩散系数，W_t 是布朗运动，则其 generator 通常写为

$$Lf = b \cdot \nabla f + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\big(a\nabla^2 f\big), \qquad a = \sigma\sigma^\top.$$

其中，$b \cdot \nabla f$ 描述确定性漂移带来的平均变化，$\frac{1}{2}\mathrm{Tr}(a\nabla^2 f)$ 则刻画随机噪声导致的扩散效应。

例如，对于标准布朗运动

$$dX_t = dW_t,$$

其 generator 为

$$L = \frac{1}{2}\Delta.$$

这说明布朗运动没有确定性的漂移方向，只有扩散效应。

因此，从直观上看，generator 可以理解为随机过程的“局部动力学编码”：它告诉我们过程在极短时间内平均会如何变化。

2. 什么是 Girsanov 定理 Girsanov 定理是随机分析中的一个基本结果，其核心思想是：在布朗运动的基础上加入漂移项，可以视为对原有路径概率分布进行一次再加权。也就是说，一个“带漂移的扩散过程”与一个“无漂移的布朗过程”之间，并不是彼此完全无关，而是可以通过改变路径测度来联系起来。

直观地说，纯布朗运动下每一条随机路径都有其相应的概率权重；当加入漂移以后，那些顺着漂移方向发展的路径会变得更“容易发生”，而逆着漂移方向的路径则会变得更“不容易发生”。Girsanov 定理精确地刻画了这种路径概率权重的变化方式。

在 Schrödinger bridge problem（SBP）中，这一定理之所以重要，是因为它可以将路径测度之间的相对熵

$$\mathrm{KL}(P\|W)$$

与控制漂移所付出的能量联系起来。这里 W 表示参考布朗运动的路径测度，P 表示加入控制漂移后得到的新路径测度。借助 Girsanov 定理，路径空间上的熵最小化问题可以等价地转化为一个控制能量最小化问题。换言之，Girsanov 定理搭起了“概率路径测度”与“最优控制能量”之间的桥梁。

A.1 测度的严格定义

可测空间 设 Ω 为一个集合，$\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ 为其子集族。如果 $\mathcal{F}$ 满足：

- $\Omega \in \mathcal{F}$；
- 若 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$；
- 若 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$，

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ-代数（σ-algebra），$(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间。

测度 在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上，若函数

$$\mu : \mathcal{F} \to [0, +\infty]$$

满足：

1. $\mu(\emptyset) = 0$；
2. （可列可加性）对任意两两不相交的集合列 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$，

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i),$$

则称 μ 为一个测度（measure）。

概率测度 若进一步满足：

$$\mu(\Omega) = 1,$$

则称 μ 为概率测度，通常记为 $\mathbb{P}$。

推前测度 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 与 $(E, \mathcal{E})$ 为可测空间，映射 $X : \Omega \to E$ 可测，则定义推前测度：

$$X_{\#}\mu(A) := \mu\big(X^{-1}(A)\big), \quad A \in \mathcal{E}.$$

A.2 路径空间与 Wiener 测度

路径空间 考虑连续路径空间：

$$\Omega = C([0,1], \mathbb{R}^d),$$

其上配备由坐标映射

$$X_t(\omega) = \omega(t)$$

生成的 σ-代数。

有限维分布 定义 Wiener 测度的关键在于给出所有有限维边缘分布。对任意时间序列：

$$0 \le t_1 < t_2 < \cdots < t_n \le 1,$$

定义随机向量：

$$(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n})$$

服从多元高斯分布，其性质为：

- $\mathbb{E}[X_{t_i}] = 0$；
- 协方差：

$$\mathrm{Cov}(X_{t_i}, X_{t_j}) = \min(t_i, t_j) \cdot I_d.$$

等价地，可以用增量形式刻画：

$$X_{t_{i+1}} - X_{t_i} \sim \mathcal{N}(0, (t_{i+1} - t_i) I_d),$$

且不同增量相互独立。

Kolmogorov 扩展定理 上述有限维分布族满足一致性条件，因此根据 Kolmogorov 扩展定理，存在唯一的概率测度：

$$\mathbb{W} \in \mathcal{P}\big(C([0,1], \mathbb{R}^d)\big),$$

使得所有有限维分布一致。
该测度称为 Wiener 测度。

性质 在 Wiener 测度 $\mathbb{W}$ 下，坐标过程 X_t 满足：

- $X_0 = 0$；
- 连续路径；
- 独立增量；
- 高斯增量：

$$X_t - X_s \sim \mathcal{N}(0, (t-s)I_d), \quad t > s.$$

因此，X_t 是标准布朗运动。

在薛定谔桥问题中的作用 Wiener 测度 $\mathbb{W}$ 作为参考路径测度（prior），薛定谔桥问题可写为：

$$\min_{\mathbb{P}} \mathrm{KL}(\mathbb{P} \| \mathbb{W}),$$

即在所有满足边界分布约束的路径测度中，寻找最接近布朗运动的过程。